4-1 · MinIO 오브젝트 스토리지 구축 · 수업 전 10분

실습점검 · 환경재설정

2주 만의 도커 — 켜짐 · 포트 · 이미지 둘

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

왜 점검하나

수업 전에 맞춰 둘 네 가지

① **Docker 가 꺼져 있다 — Cannot connect to the Docker daemon**

② **9000·9001 을 다른 프로그램이나 예전 컨테이너가 쓰고 있다**

③ **MinIO 이미지 두 개를 실습 중에 받으면 그동안 손을 놓는다**

④ **오늘 만드는 ~/lakehouse 를 미리 안다 — 아직 치지 않는다**

3주차 폴더는 그대로 — 3주차 산출물 마감은 오늘 10-16 23:59

흐름

다섯 단계 — 위에서부터 한 번씩

점검(1~4단계)은 확인만, 재설정(5단계)은 실습이 꼬였을 때만

1. Docker 켜짐	2. 9000·9001	3. 이미지 둘	4. 오늘 만들 것	5. 환경 재설정
Server 버전 한 줄	docker ps -a + OS별 한 줄	pgsty/minio pgsty/mc	순서만 확인 아직 치지 않음	down -v 꼬였을 때만

운영체제 세 갈래

운영체제마다 다른 것은 두 단계뿐

단계	Windows (WSL2)	macOS	리눅스 (Ubuntu)
1 Docker 켜기	Desktop · WSL Integration	Docker Desktop	systemctl · docker 그룹
2 9000·9001	PowerShell netstat LISTENING 줄 없음	lsof 두 줄 아무것도 안 나옴	sudo ss -ltnp 아무것도 안 나옴
3 · 4 · 5	같은 명령	같은 명령	같은 명령

2단계는 공통 docker ps -a 먼저, 그다음 운영체제별 한 줄 — Windows 만 그 한 줄을 PowerShell 에서

1 · 2단계

Docker 를 켜고 9000·9001 을 비운다

1. **docker version --format '{{.Server.Version}}'**
   29.6.1 처럼 한 줄 — Cannot connect 면 Docker 를 켜고 다시

2. **docker ps -a — minio · mc 이름이 없는가**
   있으면 up 이 already in use 로 멈춘다 → docker rm -f minio mc

3. **운영체제별 한 줄에 아무 줄도 없는가**
   com.docker · docker-proxy 가 보이면 도커 컨테이너 — ps 로 찾아 멈춘다

9000 · 9001

S3 API

웹 콘솔

3단계

MinIO 이미지 두 개를 미리 받아 둔다

1. **docker pull pgsty/minio**
   216MB — 이론 시간이 시작될 때 걸어 두면 실습 전에 끝난다

2. **docker pull pgsty/mc**
   76.5MB — 이미 받았다면 Image is up to date

3. **docker images --format ... | grep pgsty**
   pgsty/minio:latest 216MB · pgsty/mc:latest 76.5MB 두 줄

실측 macOS

18초 · 8초

동시엔 더

4단계 · 순서만

오늘 만드는 것 — 아직 치지 않는다

무엇	처음 만드는 곳	뒤에서 누가 받나
docker-compose.yml	구축 1단계 히어독	4-2 가 확장
minio · mc · 볼륨	구축 1단계 up -d	4-2 ~ 4-5
버킷 raw · warehouse	mc 실습 1단계	warehouse 4-2 raw 4-3
raw/orders/ 첫 CSV	mc 실습 5단계	4-3 첫 배치
.venv + boto3 s3_demo.py	mc 실습 4단계	오늘 · 4주차 심화

지금 docker compose exec mc ... 를 치면 no configuration file provided — 아직 만들기 전이라는 뜻

5단계 · 환경 재설정

꼬였을 때만 — 볼륨까지 지우고 다시

1. **cd ~/lakehouse → docker compose down -v**
   minio · mc · 네트워크 · lakehouse_minio-data 볼륨이 Removed

2. **ps -a · volume ls --filter name=minio**
   제목 줄만 나오면 끝 — 구축 1단계 up -d 부터 다시

3. **남는 것**
   compose 파일 · data/ · .venv · s3_demo.py · 받아 둔 이미지

되돌릴 수 없음

버킷·파일

모두 사라짐

확인 포인트

수업 준비가 끝났는지

1. docker version --format ... 이 29.6.1 처럼 한 줄을 낸다
2. docker ps -a 에 minio·mc 가 없고, 포트 명령에 아무 줄도 없다
3. grep pgsty 가 216MB · 76.5MB 두 줄을 낸다
4. compose 파일은 구축 1단계에서 처음 만든다는 것을 안다

4-2 이후의 down -v 는 Iceberg 테이블까지 지운다 — 재설정은 정말 처음부터 할 때만

4-1 · 수업 전 10분 마무리

다음은 오브젝트 스토리지의 이해 (1H)

점검을 마쳤으니 저장 방식의 차이부터 잡습니다

- ✓ 블록 · 파일 · 오브젝트
- ✓ 버킷 · 키 · 접두사
- ✓ 키를 dt=날짜로 짓기
- ✓ S3 API 와 MinIO

막혔다면

그 단계 아래 「막혔어요」 · 「질문」